

# 何杰金氏淋巴瘤 (Hodgkin) 為什麼治癒率特別高？

*Why does Hodgkin lymphoma have such a high cure rate?*

林協霆, MD, 內科專科醫師, 腫瘤內科專科醫師

醫療財團法人辜公亮基金會和信治癌中心醫院 腫瘤內科部 · ORCID: [0009-0002-3974-4528](https://orcid.org/0009-0002-3974-4528)

發表日期：2026/05/11 · 最後更新：2026/05/11 · 審稿：林協霆 (2026/05/11) · 主題：何杰金氏淋巴瘤 (Hodgkin lymphoma)

DOI: 10.5281/zenodo.20131220 · 此版本 10.5281/zenodo.20131221 ·

<https://lin.hsiehting.com/posts/2026/hodgkin-lymphoma-high-cure-rate>

## 摘要 · ABSTRACT

Hodgkin lymphoma 是少數可在第四期仍達高治癒率的癌症。早期 (Stage I–II) 5 年無事件存活率 85–95%；晚期 (Stage III–IV) 也可達 70–85%。本文整理為什麼治癒率高 (單一染色體核分裂相、對化療放療極敏感)、ABVD vs. BV-AVD (brentuximab vedotin) vs. N-AVD (nivolumab + AVD) 的演進、PET-Deauville 評分中期反應驅動治療調整。

**Hodgkin lymphoma 是腫瘤學的「成功故事」**：早期 (Stage I–II) 5 年無事件存活率 85–95%、晚期 (III–IV) 70–85%、即使復發仍有 60–80% 機會長期存活。本文整理為什麼治癒率這麼高 (Reed-Sternberg 細胞背景免疫微環境特別、對化療放療極敏感)、ABVD → BV-AVD → N-AVD 的世代演進、PET-Deauville 中期反應如何驅動「升階 / 降階」、復發治療路徑 (自體移植、PD-1 抑制劑、CAR-T)，以及青年病友最關心的長期副作用 (心臟、肺、不孕、第二癌症) 與減毒策略。

## 閱讀對象

本文設定讀者為剛被診斷的青年病友與家屬，以及住院醫師、第一線醫療同仁。實際治療由主治醫師與血液腫瘤團隊決定；本文不取代個別醫療判斷。



## 為什麼 Hodgkin 治癒率高？

| 因素                        | 解釋                                           |
|---------------------------|----------------------------------------------|
| 少量 Reed-Sternberg 細胞      | 腫瘤組織中真正的癌細胞（RS / HRS）只佔 < 5%，其餘 95% 是反應性免疫細胞 |
| 對化療、放療極敏感                 | 化療反應率超過 90%                                  |
| 明確的分期路徑                   | Ann Arbor / Cotswold 修訂 + Lugano 2014        |
| PET 對 FDG 攝取良好            | 中期 PET 反應預測精準                                |
| CD30 高表現                  | 為 brentuximab vedotin（CD30 ADC）提供標靶          |
| PD-L1/PD-L2 染色體 9p24.1 擴增 | 對 PD-1 抑制劑反應特別好                              |

## 分期、症狀與診斷

### Ann Arbor 分期 + Lugano 修訂

| 分期  | 範圍               |
|-----|------------------|
| I   | 單一淋巴結區或單一結外部位    |
| II  | 橫膈同側 ≥ 2 個淋巴結區   |
| III | 橫膈兩側皆有淋巴結        |
| IV  | 多重結外侵犯（肝、骨髓、肺實質） |

**B symptoms**：發燒 > 38°C、夜間盜汗、6 個月內非自主減重 > 10%。任一即為「B」，預後較差。

### 確診方式

**外科切片（excisional biopsy）**：細針抽吸（FNA）不夠，必須切片才能看到 RS 細胞與背景。

- **典型 Hodgkin**：HRS 細胞，CD15+、CD30+、CD20-（多數）、PAX5+ 弱
- **NLPHL**：LP 細胞（lymphocyte predominant），CD20+、CD15-、CD30-

## 治療：依分期分流

| 分期 / 風險                                   | 標準方案                                                                  |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Stage I–II 早期 favorable (GHSG / EORTC 定義) | ABVD ×2–4 → 放療 20–30 Gy (合併模式)                                        |
| Stage I–II 早期 unfavorable                 | ABVD ×4–6 → 放療 30 Gy                                                  |
| Stage III–IV 晚期                           | N-AVD ×6 (SWOG S1826) 或 BV-AVD ×6 (ECHELON-1) 或 ABVD ×6 (PET-adapted) |
| 不適合化療的高齡者                                 | BV + bendamustine、brentuximab 單藥                                      |

### ABVD vs. BV-AVD vs. N-AVD

| 方案     | 試驗                     | 主要優點                            | 主要缺點                |
|--------|------------------------|---------------------------------|---------------------|
| ABVD   | RATHL、Tata Memorial    | 30 年經驗、可省略 bleomycin            | bleomycin 肺毒性、長期心毒性 |
| BV-AVD | ECHELON-1              | 6 年 OS 93.9% vs. ABVD 89.4%     | 周邊神經病變、骨髓抑制         |
| N-AVD  | SWOG S1826 (NEJM 2024) | 1 年 PFS 94% vs. BV-AVD 86%，毒性較低 | 免疫副作用 (甲狀腺、肺炎、皮疹)   |

#### 跨試驗比較限制

ECHELON-1 與 SWOG S1826 病人族群、年齡、隨訪時間不同；SWOG S1826 短期 PFS 優於 BV-AVD，但長期 OS 仍需追蹤。**2026 年 NCCN 將 N-AVD 與 BV-AVD 並列為晚期一線首選。**

## PET-Deauville 中期反應：升階 / 降階決策

**RATHL 試驗 (NEJM 2016)**：晚期 Hodgkin 用 ABVD 2 個療程後做中期 PET。

- **Deauville 1–3 (陰性)**：後續省略 bleomycin (改 AVD)，3 年 PFS 與 OS 類似但毒性降低。
- **Deauville 4–5 (陽性)**：升階 BEACOPP escalated，3 年 PFS ~67%。

**HD16 / HD17 試驗**：早期 favorable Hodgkin 中期 PET 陰性者可省略放療，減少長期副作用。

## 復發 / 難治治療

| 一線失效後選項                     | 適應症 / 時機                                 |
|-----------------------------|------------------------------------------|
| Salvage 化療 + 自體幹細胞移植 (ASCT) | 標準二線；治癒率 50–60%                          |
| Brentuximab vedotin (BV)    | ASCT 後鞏固 (AETHERA) 或復發                   |
| Nivolumab、Pembrolizumab     | ASCT 失敗或多線失效 (KEYNOTE-204、CheckMate-205) |
| Allo-SCT                    | 多線失效、年輕、體能好                              |
| CD30 CAR-T                  | 試驗中                                      |

## 長期副作用：年輕病友的特別考量

| 風險                   | 發生時機         | 預防 / 監測                                        |
|----------------------|--------------|------------------------------------------------|
| 心臟 (蒽環類 + 縱膈放療)      | 10+ 年後       | 心臟超音波每 5 年                                     |
| 肺 (bleomycin + 縱膈放療) | 早期可逆 / 晚期纖維化 | 中期省略 bleomycin (RATHL)                         |
| 甲狀腺低下 (頸部放療)         | 5–10 年後      | TSH 每年                                         |
| 第二原發癌 (乳癌、肺癌、白血病)    | 10–25 年後     | 乳癌：女性 25 歲或診斷後 8 年起每年 MRI (NCCN) ；肺癌：戒菸 + LDCT |
| 不孕                   | 化療立即         | 化療前冷凍精子 / 卵子 / 卵巢組織                            |
| 慢性疲憊與認知症狀            | 變動           | 運動處方、心理支持                                      |

青年病友的「治療前準備」

診斷時就應安排：(1) 心臟超音波 baseline、(2) 肺功能 (DLCO) 、(3) 甲狀腺功能、(4) 生育保存諮詢 (化療前)、(5) HIV / B 肝 / C 肝篩檢。這些紀錄會成為 20–30 年追蹤的對照基線。

## NLPHL：另一個世界的 Hodgkin

NLPHL (結節性淋巴球為主型) 目前 WHO 2022 已歸為「結節性淋巴球為主 B 細胞淋巴瘤」(NLPBL)。

- 多以單一淋巴結區、無 B symptoms 表現
- 對 rituximab 反應良好
- 早期可單純放療或觀察
- 預後極佳 (5 年 OS > 95%)

## 適用對象 / 不適用對象

---

### 本文適用

- 剛被診斷的 Hodgkin lymphoma 病友與家屬
- 想了解長期副作用與生育保存的青年病友
- 第一線住院醫師、家醫科參考

### 本文不適用

- 取代血液腫瘤科醫師對個案的治療決策
- 兒童 Hodgkin（兒科方案不同，毒性管控更嚴）
- 罕見變異型（如 lymphocyte-rich CHL、NLPBL）

## 副作用 / 風險揭露

---

### 急性期常見不良反應

- **化療**：噁心、嘔吐、骨髓抑制、嗜中性低下發燒、口腔黏膜炎、神經病變
- **brentuximab vedotin**：周邊神經病變、皮疹、骨髓抑制
- **nivolumab**：irAE（肺炎、肝炎、大腸炎、甲狀腺、皮疹）
- **放療**：皮膚變化、咽痛、食道炎、急性肺炎

### ≥ Grade 3 比例

- BV-AVD：周邊神經病變 ~7%、嗜中性低下 ~58%
- N-AVD：免疫相關副作用約 30%（多為 Grade 1–2）

### 禁忌與謹慎使用

- 嚴重肺纖維化、活動性自體免疫疾病（PD-1 相對禁忌）
- 嚴重心衰
- 懷孕 / 哺乳
- 活動性感染未控制

## 帶去診間的問題清單

---

### 我的分期、B symptoms、IPS 分數是什麼？

這決定 favorable vs. unfavorable，與療程強度。

### 第一線方案會用 ABVD、BV-AVD 還是 N-AVD？

視年齡、共病、體能、生育需求權衡。

### 我需要先做生育保存諮詢嗎？

化療前先做精子 / 卵子 / 卵巢組織冷凍。

### 中期 PET 在第幾療程後做？

多在第 2 療程後評估 Deauville 分數。

### 長期副作用怎麼追蹤？

心臟、肺、甲狀腺、第二原發癌的監測排程。



## 參考文獻

---

1. Herrera AF, et al. **Nivolumab plus AVD in advanced-stage classic Hodgkin lymphoma (SWOG S1826).** *N Engl J Med.* 2024;391(15):1379–1389. [doi:10.1056/NEJMoa2405888](https://doi.org/10.1056/NEJMoa2405888)
2. Connors JM, et al. **Brentuximab Vedotin with Chemotherapy for Stage III or IV Hodgkin's Lymphoma (ECHELON-1).** *N Engl J Med.* 2018;378(4):331–344. [doi:10.1056/NEJMoa1708984](https://doi.org/10.1056/NEJMoa1708984)
3. Johnson P, et al. **Adapted treatment guided by interim PET-CT scan in advanced Hodgkin's lymphoma (RATHL).** *N Engl J Med.* 2016;374(25):2419–2429. [doi:10.1056/NEJMoa1510093](https://doi.org/10.1056/NEJMoa1510093)
4. Kuruvilla J, et al. **Pembrolizumab versus brentuximab vedotin in relapsed or refractory classical Hodgkin lymphoma (KEYNOTE-204).** *Lancet Oncol.* 2021;22(4):512–524. [doi:10.1016/S1470-2045\(21\)00005-X](https://doi.org/10.1016/S1470-2045(21)00005-X)
5. Cheson BD, et al. **Recommendations for initial evaluation, staging, and response assessment of Hodgkin and non-Hodgkin lymphoma: the Lugano classification.** *J Clin Oncol.* 2014;32(27):3059–3068. [doi:10.1200/JCO.2013.54.8800](https://doi.org/10.1200/JCO.2013.54.8800)
6. Moskowitz CH, et al. **Brentuximab vedotin as consolidation after autologous stem-cell transplantation in Hodgkin lymphoma (AETHERA).** *Lancet.* 2015;385(9980):1853–1862. [doi:10.1016/S0140-6736\(15\)60165-9](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(15)60165-9)

引用整理協力：NCCN 2026 Hodgkin、SWOG S1826、ECHELON-1、RATHL、KEYNOTE-204、Lugano classification、AETHERA (2026/05/11)。

---

SOURCE <https://lin.hsiehting.com/posts/2026/hodgkin-lymphoma-high-cure-rate>

CITATION 林協霆, 何杰金氏淋巴瘤 (Hodgkin) 為什麼治癒率特別高? . 林協霆 · 臨床筆記, 2026/05/11.  
[doi:10.5281/zenodo.20131220](https://doi.org/10.5281/zenodo.20131220)

LICENSE CC BY-NC-ND 4.0 — 文章內容依 [Creative Commons 姓名標示-非商業性-禁止改作 4.0 國際](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/) 授權公開使用。

DISCLAIMER 本文整理公開發表之臨床試驗結果與 NCCN／ASCO／ESMO 治療指引，僅供醫學新知與病人衛生教育參考，不構成個別醫療建議，亦不取代主治醫師之診療判斷。實際治療決策請與您的主治團隊面對面討論。